

FIRST® Tech Challenge

32477 Origin

Guide de démarrage rapide

Bienvenue parmi nous, et bienvenue dans le monde de la FTC !

Que vous soyez un nouveau membre qui vient de franchir la porte du laboratoire de robotique, plein de curiosité, ou un vétéran qui a déjà vécu l'épreuve de la compétition et s'apprête à mener l'équipe vers de nouveaux sommets, ce guide a été conçu pour vous.

Construire un robot de compétition n'a jamais consisté à assembler simplement du métal et du code : c'est une aventure qui mêle logique d'ingénierie, travail d'équipe et esprit d'innovation. Pour offrir à cette aventure une navigation claire, nous avons décidé de rédiger ce guide.

Au cours des saisons précédentes, nous avons accumulé une expérience précieuse et rencontré notre lot d'écueils. Nous avons compris que la force d'une équipe ne peut pas reposer sur les exploits de quelques « héros solitaires » ; elle exige des flux de travail unifiés et des mécanismes de collaboration efficaces.

L'objectif de ce guide est simple : ne pas réinventer la roue.

Nous espérons qu'il aidera les nouveaux membres à faire l'économie de la phase de tâtonnement et de confusion, et à acquérir rapidement une vision globale de la FTC ; qu'il servira également de « manuel de référence » et de

« mémo » aux membres expérimentés, en normalisant les procédures opérationnelles afin que chaque séance de remue-méninges, chaque assemblage de pièces et chaque commit de code s'enchaînent sans rupture. Ce n'est qu'en consolidant les fondations que le développement de l'équipe devient véritablement durable, et que nous pouvons consacrer davantage d'énergie à l'innovation proprement dite.

Sur le terrain de la FTC, chacun peut trouver son moment de gloire. Nous avons organisé, autour du cycle de vie d'un robot, quatre volets étroitement liés. Ce guide vous permettra d'explorer vos centres d'intérêt et de définir votre orientation future :

- **Modélisation et conception (3D Modeling & Design)** : le pont entre l'imagination et la réalité. Avant que les pièces ne soient réellement fabriquées, vous devez mener dans l'espace virtuel une conception précise, un assemblage minutieux et une analyse mécanique rigoureuse, afin de garantir la faisabilité de votre design.
- **Structure et construction (Hardware & Build)** : transformer les plans en réalité. Vous êtes les créateurs du squelette et des muscles du robot, chargés d'assembler engrenages, profilés et moteurs pour en faire un guerrier d'acier stable et puissant sur le terrain.
- **Programmation (Programming)** : donner une âme au robot. De la logique de bas niveau aux algorithmes applicatifs, jusqu'à la gestion normalisée des versions du code de l'équipe, vous êtes les créateurs qui dotent le métal inerte d'un cerveau intelligent.
- **Relations extérieures (Outreach & PR)** : le porte-voix et les diplomates de l'équipe. Obtenir des sponsors, rédiger le cahier d'ingénierie, promouvoir l'éducation STEM et échanger avec d'autres équipes. Vous étendez l'influence de cette équipe bien au-delà du terrain de compétition.

Si vous êtes un nouveau membre : ne considérez pas ce guide comme un manuel rébarbatif, mais comme une « carte de planification de carrière ».

Commencez par le lire en entier pour comprendre ce que fait chaque division, puis approfondissez le domaine qui vous intéresse le plus. Si vous rencontrez un terme technique inconnu, n'hésitez pas à interroger un membre expérimenté : ce guide est votre passeport d'intégration dans l'équipe.

Si vous êtes un membre expérimenté : utilisez-le comme votre « référence de base ». Lorsque vous travaillez ou que vous formez de nouveaux membres, suivez les procédures standards décrites dans ce guide, afin que notre savoir-faire technique se transmette avec fidélité.

La FTC est une compétition technologique exigeante, mais c'est aussi une histoire de croissance et d'entraide. Vous y connaîtrez la frustration des pièces qui ne s'assemblent pas et le découragement face à un code qui renvoie des erreurs, mais surtout la joie intense du problème résolu et les liens profonds tissés en combattant côte à côte avec vos coéquipiers.

Nous espérons que ce guide deviendra un compagnon fiable tout au long de votre parcours FTC. Que cette nouvelle saison nous voie faire preuve de professionnalisme, oser expérimenter et vérifier avec rigueur.

Profitez de la compétition, profitez de la création, et atteignons de nouveaux sommets !

Équipe de rédaction du Guide de démarrage rapide 32477 Origin · Août 2026, 1re édition